

Exercice 5

1) Montrer que $f'(x) = 1 + \frac{2e^x}{(1+e^x)^2}$ et dresser le tableau de variations.

Pour tout réel x , $1 + e^x > 1 > 0$: f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le quotient $\frac{2}{1+e^x}$ à l'aide de $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$, avec $v(x) = 1 + e^x$ et $v'(x) = e^x$:

$$\left(\frac{2}{1+e^x}\right)' = -\frac{2e^x}{(1+e^x)^2}$$

Dérivons enfin $f(x) = x - \frac{2}{1+e^x}$, en n'oubliant pas que le signe $-$ change celui de la dérivée précédente :

$$f'(x) = 1 + \frac{2e^x}{(1+e^x)^2} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

Étudions le signe de f' : $e^x > 0$ et $(1+e^x)^2 > 0$, donc le quotient est strictement positif.

Ainsi $f'(x) > 1 > 0$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Limites aux bornes. En $-\infty$: $e^x \rightarrow 0$, donc $\frac{2}{1+e^x} \rightarrow 2$ et $f(x) = x - \frac{2}{1+e^x} \rightarrow -\infty$.

En $+\infty$: $e^x \rightarrow +\infty$, donc $\frac{2}{1+e^x} \rightarrow 0$ et $f(x) \rightarrow +\infty$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	$-\infty$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de $-\infty$ vers $+\infty$

2) a) Montrer que $\Delta_1 : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ et que $\Delta_2 : y = x - 2$ est asymptote en $-\infty$.

Méthode : une droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en l'infini lorsque la différence $f(x) - (ax + b)$ tend vers 0. C'est donc cette différence qu'il faut calculer, et non la limite de f .

Calculons la première différence : $f(x) - x = \left(x - \frac{2}{1+e^x}\right) - x = -\frac{2}{1+e^x}$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^x \rightarrow +\infty$, donc $1 + e^x \rightarrow +\infty$ et le quotient tend vers 0.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$: la droite $\Delta_1 : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

Calculons la seconde différence : $f(x) - (x - 2) = -\frac{2}{1+e^x} + 2$.

Réduisons au même dénominateur : $\frac{-2 + 2(1+e^x)}{1+e^x} = \frac{2e^x}{1+e^x}$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $e^x \rightarrow 0$, donc le numérateur tend vers 0 et le dénominateur vers 1.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (x - 2)) = 0$: la droite $\Delta_2 : y = x - 2$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

2) b) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ_1 et Δ_2 .

La position se lit sur le *signe* des différences calculées en 2) a).

$$f(x) - x = -\frac{2}{1+e^x} < 0 \text{ pour tout réel } x, \text{ car } 1+e^x > 0 : \text{ la différence ne s'annule jamais.}$$

$$f(x) - (x-2) = \frac{2e^x}{1+e^x} > 0 \text{ pour tout réel } x, \text{ car } e^x > 0.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessous de Δ_1 et strictement au-dessus de Δ_2 sur $\mathbb{R}$ tout entier : elle est prise « en sandwich » entre les deux droites parallèles, sans jamais les couper

3) a) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ (question 1)), donc continue sur $\mathbb{R}$.

D'après 1), f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

$$\text{Image de l'intervalle : } f \text{ étant croissante, } f(\mathbb{R}) = \left] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[=]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}.$$

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$

3) b) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α et que $0,6 < \alpha < 0,7$.

0 appartient à $\mathbb{R} = f(\mathbb{R})$: d'après 3) a), il possède un unique antécédent par f .

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$

Encadrons α en calculant f aux deux bornes proposées.

$$f(0,6) = 0,6 - \frac{2}{1+e^{0,6}} \approx 0,6 - \frac{2}{2,822} \approx 0,6 - 0,709 \approx -0,109 < 0$$

$$f(0,7) = 0,7 - \frac{2}{1+e^{0,7}} \approx 0,7 - \frac{2}{3,014} \approx 0,7 - 0,664 \approx 0,036 > 0$$

f étant strictement croissante, $f(0,6) < 0 = f(\alpha) < f(0,7)$ entraîne $0,6 < \alpha < 0,7$.

$\Rightarrow 0,6 < \alpha < 0,7$ (en fait $\alpha \approx 0,67$)

4) a) Montrer que $f''(x) = \frac{2e^x(1-e^x)}{(1+e^x)^3}$ et en déduire que $I(0, -1)$ est un point d'inflexion.

Dérivons $f'(x) = 1 + 2e^x(1+e^x)^{-2}$; le second terme est un produit uv avec $u(x) = 2e^x$ et $v(x) = (1+e^x)^{-2}$.

$$u'(x) = 2e^x \text{ et } v'(x) = -2e^x(1+e^x)^{-3}.$$

$$f''(x) = 2e^x(1+e^x)^{-2} + 2e^x \times (-2e^x(1+e^x)^{-3})$$

$$\text{Factorisons par } 2e^x(1+e^x)^{-3} : f''(x) = \frac{2e^x}{(1+e^x)^3} [(1+e^x) - 2e^x].$$

Réduisons le crochet : $1+e^x - 2e^x = 1-e^x$.

$$f''(x) = \frac{2e^x(1-e^x)}{(1+e^x)^3}$$

Étudions le signe : $2e^x > 0$ et $(1+e^x)^3 > 0$, donc $f''(x)$ est du signe de $1-e^x$.

$$1-e^x > 0 \iff e^x < 1 = e^0 \iff x < 0, \text{ car exp est strictement croissante.}$$

Donc $f'' > 0$ sur $]-\infty, 0[$ ($\mathcal{C}_f$ convexe) et $f'' < 0$ sur $]0, +\infty[$ ($\mathcal{C}_f$ concave) : f'' s'annule en changeant de signe en 0.

$$\text{Calculons l'ordonnée : } f(0) = 0 - \frac{2}{1+e^0} = -\frac{2}{2} = -1.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ change de concavité en 0 : le point $I(0; -1)$ est un point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$

4) b) Déterminer l'équation de la tangente T à C_f en I .

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $a = 0$ et $f(0) = -1$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = 1 + \frac{2e^0}{(1+e^0)^2} = 1 + \frac{2}{4} = \frac{3}{2}$.

$$y = \frac{3}{2}(x - 0) + (-1)$$

$$T : y = \frac{3}{2}x - 1$$

5) a) Vérifier que $\int_0^{\ln 2} \frac{2}{1+e^x} dx = 2 \ln \frac{4}{3}$.

Méthode : la fonction $\frac{1}{1+e^x}$ n'a pas de primitive immédiate. L'astuce est d'ajouter et de retrancher e^x au numérateur, pour faire apparaître la forme $\frac{u'}{u}$, de primitive $\ln u$.

Transformons l'intégrande : $\frac{2}{1+e^x} = \frac{2[(1+e^x) - e^x]}{1+e^x} = 2 - \frac{2e^x}{1+e^x}$.

Le second terme est de la forme $2\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = 1 + e^x > 0$: une primitive en est $2 \ln(1 + e^x)$.

Posons donc $G(x) = 2x - 2 \ln(1 + e^x)$, et vérifions : $G'(x) = 2 - \frac{2e^x}{1+e^x} = \frac{2}{1+e^x}$. ✓

$$\int_0^{\ln 2} \frac{2}{1+e^x} dx = [G(x)]_0^{\ln 2} = G(\ln 2) - G(0)$$

$$G(\ln 2) = 2 \ln 2 - 2 \ln(1 + 2) = 2 \ln 2 - 2 \ln 3 \quad (\text{car } e^{\ln 2} = 2)$$

$$G(0) = 0 - 2 \ln(1 + 1) = -2 \ln 2$$

$$G(\ln 2) - G(0) = 2 \ln 2 - 2 \ln 3 + 2 \ln 2 = 4 \ln 2 - 2 \ln 3$$

Regroupons : $4 \ln 2 - 2 \ln 3 = 2(2 \ln 2 - \ln 3) = 2(\ln 4 - \ln 3) = 2 \ln \frac{4}{3}$.

$$\int_0^{\ln 2} \frac{2}{1+e^x} dx = 2 \ln \frac{4}{3} \approx 0,58$$

5) b) En déduire l'aire, en u.a., limitée par C_f , Δ_1 et les droites $x = 0$ et $x = \ln 2$.

Méthode : l'aire entre deux courbes est l'intégrale de la différence « celle du haut – celle du bas ». Il faut donc d'abord savoir laquelle est au-dessus de l'autre.

D'après 2) b), C_f est au-dessous de $\Delta_1 : y = x$ sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $[0, \ln 2]$.

$$\mathcal{A} = \int_0^{\ln 2} (x - f(x)) dx$$

Calculons l'intégrande : $x - f(x) = x - \left(x - \frac{2}{1+e^x}\right) = \frac{2}{1+e^x}$.

C'est exactement l'intégrale de 5) a).

$$\mathcal{A} = 2 \ln \frac{4}{3} \approx 0,58 \text{ u.a.}$$

Contrôle de vraisemblance : la largeur du domaine est $\ln 2 \approx 0,69$ et l'écart vertical $x - f(x) = \frac{2}{1+e^x}$ reste compris entre $\frac{2}{3} \approx 0,67$ et 1, donc l'aire est comprise entre 0,46 et 0,69 ; 0,58 convient. ✓

6) On note f^{-1} la réciproque de f . Montrer que f^{-1} est dérivable en -1 et calculer $(f^{-1})'(-1)$.

Méthode : si f réalise une bijection et si $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$.

Cherchons l'antécédent de -1 : d'après 4) a), $f(0) = -1$, donc $f^{-1}(-1) = 0$; ici $a = 0$ et $b = -1$.

Vérifions la condition : $f'(0) = \frac{3}{2} \neq 0$ (question 4) b)).

Les deux hypothèses sont satisfaites : f^{-1} est dérivable en -1 .

$$(f^{-1})'(-1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{\frac{3}{2}}$$

$$(f^{-1})'(-1) = \frac{2}{3}$$

7) Tracer les asymptotes, la courbe $\mathcal{C}_f$ et la courbe $\mathcal{C}'$ de f^{-1} .

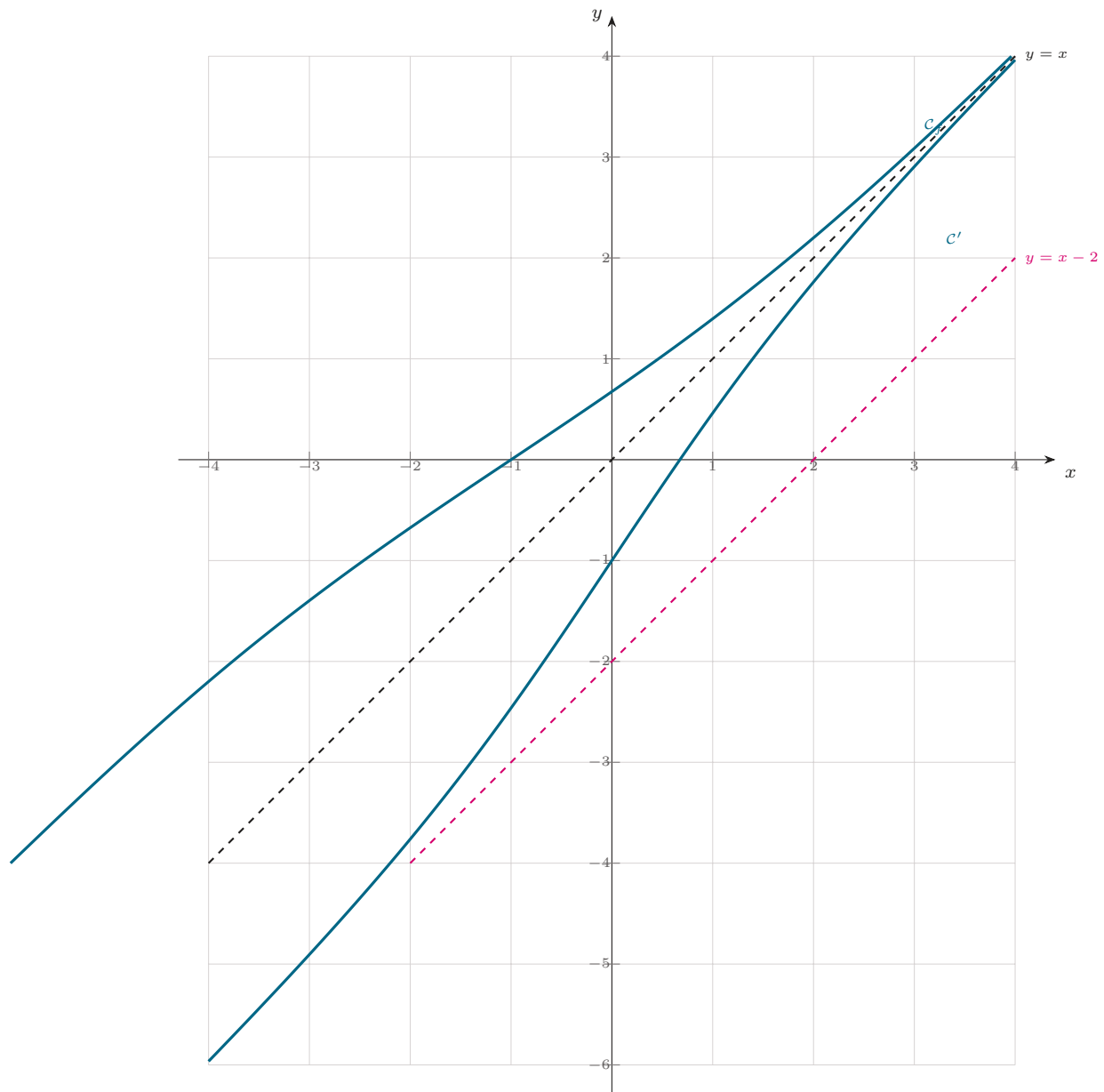
Traçons les deux droites parallèles $\Delta_1 : y = x$ et $\Delta_2 : y = x - 2$, qui encadrent $\mathcal{C}_f$.

Plaçons le point d'inflexion $I(0; -1)$, la tangente $T : y = \frac{3}{2}x - 1$ en I , et le point $(\alpha; 0)$ avec $\alpha \approx 0,67$.

Traçons $\mathcal{C}_f$: croissante, collée à Δ_2 en $-\infty$ et à Δ_1 en $+\infty$.

Déduisons-en $\mathcal{C}'$ par symétrie par rapport à la droite $y = x$: ses asymptotes sont les symétriques $y = x$ et $y = x + 2$.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous



C_f , ses asymptotes et sa réciproque C' (Exercice 5).